

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu:	<u>Acrylic acid</u>
Cat No. :	45779
Synonymá	Acrylic acid, inhibited; 2-Propenoic acid; Acroleic acid
Indexové číslo	607-061-00-8
Č. CAS	79-10-7
Č. ES	201-177-9
Molekulový vzorec	C3 H4 O2
Registračné číslo REACH	-

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie	Laboratórne chemikálie.
Neodporúčané použitie	Nie sú dostupné žiadne údaje

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-mailová adresa	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 3 (H226)

Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 4 (H302)

Akútna dermálna toxicita

Kategória 4 (H312)

Akútna inhalčná toxicita – pary

Kategória 4 (H332)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 A (H314)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 3 (H335)

Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita

Kategória 1 (H400)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 - Horľavá kvapalina a pary

H302 + H312 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

Bezpečnostné upozornenia

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P302 + P350 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Zápach

Toxický pre suchozemské stavovce

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1. Látky

Zložka	Č. CAS	Č. ES	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008
Kyselina akrylová	79-10-7	EEC No. 201-177-9	>95	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400)
hydrochinón-monometyléter	150-76-5	EEC No. 205-769-8	0.018-0.022	Acute Tox. 4 (H302) Skin Sens. 1 (H317) Eye Irrit. 2 (H319)

Zložka	Špecifické koncentračné limity (SCL)	M-faktor	Poznámky ku komponentom
Kyselina akrylová	STOT SE 3 (H335) :: C>=1%	1	-

Registračné číslo REACH	-
-------------------------	---

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Kontakt s očami	Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Kontakt s pokožkou	Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Požitie	Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.
Inhalácia	Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri problémoch s dýchaním podajte kyslík. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.
Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci	Zaistíte, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Ťažkosti s dýchaním. Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a zvracanie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára	Liečte symptomaticky.
---------------------	-----------------------

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO₂). Hasiaci prášok. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu. chemická pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Žieravina. Nebezpečenstvo vznietenia. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO₂).

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Použite samostatný dýchací prístroj a ochranný odev. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zozbierajte uniknutý produkt.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Použite samostatný dýchací prístroj a ochranný odev. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Používajte iba neiskriace prístroje.

Hygienické opatrenia

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Udržujte pri teplotách od 15 °C do 25°C. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Uchovávajte v interiéri. Môže vytvárať výbušné peroxidy. Pravidelne kontrolujte hladiny inhibítorov, aby sa hladiny peroxidov udržali pod 1 %. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

Trieda 3

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície

zoznam source EU - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

Zložka	Európska únia	Veľká Británia	Francúzsko	Belgicko	Španielsko
Kyselina akrylová	TWA: 29 mg/m ³ (8h) TWA: 10 ppm (8h) STEL: 59 mg/m ³ (15min) STEL: 20 ppm (15min)	STEL: 20 ppm 15 min STEL: 59 mg/m ³ 15 min TWA: 10 ppm 8 hr TWA: 29 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 10 ppm (8 heures). TWA / VME: 29 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit STEL / VLCT: 59 mg/m ³ . indicative limit	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 6.0 mg/m ³ 8 uren STEL: 20 ppm 15 minuten STEL: 59 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 59 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 29 mg/m ³ (8 horas) Piel
hydrochinón-monom etyléter			TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 5 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 5 mg/m ³ (8 horas)

Zložka	Taliansko	Nemecko	Portugalsko	Holandsko	Fínsko
Kyselina akrylová	TWA: 29 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 10 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 59 ppm 15 minuti. Short-term refers to a 1 minute reference exposure period STEL: 20 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 30 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 30 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 10 ppm Höhepunkt: 30 mg/m ³	STEL: 59 mg/m ³ 15 minutos STEL: 20 ppm 15 minutos TWA: 10 ppm 8 horas TWA: 29 mg/m ³ 8 horas Pele	STEL: 59 mg/m ³ 15 minuten TWA: 29 mg/m ³ 8 uren	TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 6 mg/m ³ 8 tunteina Ceiling: 15 ppm Ceiling: 45 mg/m ³
hydrochinón-monom etyléter			TWA: 5 mg/m ³ 8 horas		

Zložka	Rakúsko	Dánsko	Švajčiarsko	Poľsko	Nórsko
Kyselina akrylová	MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 59 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 29 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 5.9 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter STEL: 59 mg/m ³ 15 minutter Hud	STEL: 20 ppm 15 Minuten STEL: 59 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 10 ppm 8 Stunden TWA: 29 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 29.5 mg/m ³ 15 minutach TWA: 10 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 29 mg/m ³ 8 timer STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 59 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation
hydrochinón-monom etyléter	MAK-KZGW: 10 mg/m ³ 15 Minuten	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15		TWA: 5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 mg/m ³ 15

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

	MAK-TMW: 5 mg/m ³ 8 Stunden	minutter			minutter. value calculated
--	--	----------	--	--	----------------------------

Zložka	Bulharsko	Chorvátsko	Írsko	Cyprus	Česká republika
Kyselina akrylová	TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm STEL : 59 mg/m ³ STEL : 20 ppm	TWA-GVI: 10 ppm 8 satima. TWA-GVI: 29 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute STEL-KGVI: 59 mg/m ³ 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute	TWA: 10 ppm 8 hr. TWA: 29 mg/m ³ 8 hr. STEL: 20 ppm 15 min STEL: 59 mg/m ³ 15 min	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 29 mg/m ³ TWA: 10 ppm	TWA: 30 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 60 mg/m ³
hydrochinón-monom etyléter			TWA: 5 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 mg/m ³ 15 min		

Zložka	Estónsko	Gibraltár	Grécko	Maďarsko	Island
Kyselina akrylová	TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 29 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 59 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 29 mg/m ³ 8 hr TWA: 10 ppm 8 hr STEL: 59 mg/m ³ 15 min reference period of 1 minute STEL: 20 ppm 15 min reference period of 1 minute	STEL: 20 ppm STEL: 59 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³	STEL: 59 mg/m ³ 15 percekben. CK Refers to a reference time of 1 minute TWA: 29 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 5.9 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 4 ppm Ceiling: 11.8 mg/m ³
hydrochinón-monom etyléter			TWA: 5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 10 mg/m ³

Zložka	Lotyšsko	Litva	Luxembursko	Malta	Rumunsko
Kyselina akrylová	STEL: 59 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 5 mg/m ³ TWA: 1.7 ppm	Ceiling: 59 mg/m ³ Ceiling: 20 ppm TWA: 10 ppm IPRD TWA: 29 mg/m ³ IPRD	TWA: 29 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 10 ppm 8 Stunden STEL: 59 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 20 ppm 15 Minuten	TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³ STEL: 20 ppm 15 minuti STEL: 59 mg/m ³ 15 minuti	TWA: 10 ppm 8 ore TWA: 29 mg/m ³ 8 ore STEL: 20 ppm 15 minute STEL: 59 mg/m ³ 15 minute

Zložka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Kyselina akrylová	TWA: 5 mg/m ³ 1775 MAC: 15 mg/m ³	Ceiling: 59 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 29 mg/m ³	TWA: 29 mg/m ³ 8 urah TWA: 10 ppm 8 urah Koža STEL: 20 ppm 15 minutah applies for a reference period of 1 minute STEL: 59 mg/m ³ 15 minutah applies for a reference period of 1 minute	Binding STEL: 20 ppm 15 minuter Binding STEL: 59 mg/m ³ 15 minuter TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV TLV: 29 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
hydrochinón-monom etyléter	MAC: 0.5 mg/m ³		TWA: 5 mg/m ³ 8 urah		

Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvodená minimálna úroveň účinku (DMEL)
Pracovníci; Pozri tabuľku hodnôt

Component	Akútne účinky Miestny (Kožný)	Akútne účinky Systémová (Kožný)	Chronické účinky Miestny (Kožný)	Chronické účinky Systémová (Kožný)
Kyselina akrylová 79-10-7 (>95)	DNEL = 1mg/cm2		DNEL = 1mg/cm2	

Component	Akútne účinky Miestny (Vdychovanie)	Akútne účinky Systémová (Vdychovanie)	Chronické účinky Miestny (Vdychovanie)	Chronické účinky Systémová (Vdychovanie)
Kyselina akrylová 79-10-7 (>95)	DNEL = 30mg/m ³	DNEL = 30mg/m ³	DNEL = 30mg/m ³	DNEL = 30mg/m ³
hydrochinón-monometyléter 150-76-5 (0.018-0.022)				DNEL = 3mg/m ³

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)
Pozri hodnoty pod.

Component	Sladká voda	Sladká voda sedimentu	Voda prerušovaný	Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd	Pôda (poľnohospodárstvo)
Kyselina akrylová 79-10-7 (>95)	PNEC = 0.003mg/L	PNEC = 0.0236mg/kg sediment dw	PNEC = 0.0013mg/L	PNEC = 0.9mg/L	PNEC = 1mg/kg soil dw
hydrochinón-monometyléter 150-76-5 (0.018-0.022)	PNEC = 0.0136mg/L	PNEC = 0.125mg/kg sediment dw		PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.017mg/kg soil dw

Component	Morská voda	Morská voda sedimentu	Morská voda prerušovaný	Potravinový reťazec	Vzduch
Kyselina akrylová 79-10-7 (>95)	PNEC = 0.0003mg/L	PNEC = 0.002346mg/kg sediment dw		PNEC = 0.03g/kg food	
hydrochinón-monometyléter 150-76-5 (0.018-0.022)	PNEC = 0.00136mg/L	PNEC = 0.0125mg/kg sediment dw			

8.2. Kontroly expozície

Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítkami (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare)
Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk

Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Nitrilový kaučuk Neoprén Prírodný kaučuk PVC	Pozri odporúčanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)

Ochrana pokožky a tela

Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

Odporúčaný typ filtra: Organickí plini in hlapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387

Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

Odporúčaná polomaska: - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	Kvapalina	
Vzhľad	Bezfarebné	
Zápach	Zápach	
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota tavenia/rýchlosť tavenia	13 °C / 55.4 °F	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilačné rozpätie	139 °C / 282.2 °F	@ 760 mmHg
Horľavosť (Kvapalina)	Horľavý	Na základe údajov z testov
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nevzťahuje sa	Kvapalina
Hranice výbušnosti	Dolné 2 Vol% Horné 15.9 Vol%	
Teplota vzplanutia	48 °C / 118.4 °F	Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Teplota samovznietenia	374 °C / 705.2 °F	
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
pH	1.0-2	
Viskozita	1.3 mPa s at 20 °C	
Rozpustnosť vo vode	Miešateľné	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Zložka	log Pow	
Kyselina akrylová	0.46	
hydrochinón-monometyléter	1.3	
Tlak pár	@ 3.8 mbar °C 20	
Hustota / Merná hmotnosť	1.050	
Sypná hustota	Nevzťahuje sa	Kvapalina
Hustota pár	2.48 (Vzduch = 1,0)	(Vzduch = 1,0)
Charakteristiky častíc	Nevzťahuje sa (kvapalina)	

9.2. Iné informácie

Molekulový vzorec	C3 H4 O2
Molekulová hmotnosť	72.06

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

Výbušné vlastnosti výbušné vzduchu / zmesi pár možné
Teplota samovoľnej polymerizácie (SAPT) 55 -75 °C (všetky balíky)
Polymerizačné teplo (kJ/kg) = 1079

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Áno

10.2. Chemická stabilita

Môže dôjsť k nebezpečnej polymerizácii. Pri dlhšom státi môže vytvárať výbušné peroxidy. Hygroskopické.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia
Nebezpečné reakcie

Ak dôjde k vyčerpaniu inhibítora, môže dôjsť k nebezpečnej polymerizácii. Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nadmerné teplo. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Vystavenie pôsobeniu svetla. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Nekompatibilné produkty.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné zásady. Kyslík. Peroxidy. Halogény. Aldehydy. Amíny. Anhydridy kyselín.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO₂).

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o produkte

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

a) akútna toxicita;

Orálna

Kategória 4

Dermálna

Kategória 4

Inhalácia

Kategória 4

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Kyselina akrylová	468-1500 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rabbit)	>5.1 mg/L/4h (Rat)
hydrochinón-monometyléter	1600 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	-

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 A

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

f) karcinogenita;	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky
g) reprodukčná toxicita; Reprodukčné účinky	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené Experimenty preukázali účinky reprodukčnej toxicity u laboratórných zvierat.
h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;	Kategória 3
Výsledky / Cieľové orgány	Dýchací systém.
i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Cieľové orgány	Žiadne známe.
j) aspiračná nebezpečnosť	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené
Iné nepriaznivé účinky	Úplné informácie pozrite v aktuálnej položke v RTECS.
Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené	Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)	Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.
---	---

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky	Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
-------------------	---

Zložka	Sladkovodné ryby	perloočka veľká	Sladkovodné riasy
Kyselina akrylová	LC50: = 222 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio)	EC50: = 95 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 0.17 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 0.04 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)
hydrochinón-monometyléter	LC50: = 28.5 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 84.3 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)		

Zložka	Microtox	M-faktor
Kyselina akrylová		1
hydrochinón-monometyléter	EC50 = 3.66 mg/L 5 min EC50 = 4.30 mg/L 15 min	

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

	EC50 = 4.61 mg/L 30 min	
--	-------------------------	--

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Lahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia
Degradácia v èistiarni
odpadových vôd

Miešateľn(ý)é s vodou, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

Zložka	log Pow	Biokoncentračný faktor (BCF)
Kyselina akrylová	0.46	K dispozícii nie sú žiadne údaje
hydrochinón-monometyléter	1.3	K dispozícii nie sú žiadne údaje

12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíri vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapaln(é) alebo plynné) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

14.1. Číslo OSN	UN2218
14.2. Správne expedičné označenie OSN	ACRYLIC ACID, STABILIZED
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	8
Trieda subsidiárnych rizík	3
14.4. Obalová skupina	II

ADR

14.1. Číslo OSN	UN2218
14.2. Správne expedičné označenie OSN	ACRYLIC ACID, STABILIZED
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	8
Trieda subsidiárnych rizík	3
14.4. Obalová skupina	II

IATA

14.1. Číslo OSN	UN2218
14.2. Správne expedičné označenie OSN	ACRYLIC ACID, STABILIZED
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	8
Trieda subsidiárnych rizík	3
14.4. Obalová skupina	II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Nebezpečný pre životné prostredie
Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Podmienky skladovania v oddiele 7 by mali byť splnené aj počas prepravy. Na stabilizáciu tohto produktu boli pridané inhibítory. Mali by sa udržiavať hladiny inhibítora. Ak dôjde k vyčerpaniu inhibítora, môže dôjsť k nebezpečnej polymerizácii.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Zložka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Kyselina akrylová	79-10-7	201-177-9	-	-	X	X	KE-29442	X	X
hydrochinón-monometyléter	150-76-5	205-769-8	-	-	X	X	KE-23353	X	X

Zložka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Kyselina akrylová	79-10-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
hydrochinón-monometyléter	150-76-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

Zložka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii	REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok	Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
Kyselina akrylová	79-10-7	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
hydrochinón-monometyléter	150-76-5	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Zložka	Č. CAS	Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia	Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa
Kyselina akrylová	79-10-7	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa
hydrochinón-monometyléter	150-76-5	Nevzťahuje sa	Nevzťahuje sa

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

Národné predpisy

Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV)	Nemecko - TA-Luft Class
Kyselina akrylová	WGK 2	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)
hydrochinón-monometyléter	WGK1	

Zložka	Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)
hydrochinón-monometyléter	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Kyselina akrylová 79-10-7 (>95)	Prohibited and Restricted Substances		

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H226 - Horľavá kvapalina a pary
H302 - Škodlivý po požití
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky
LC50 - Letálna koncentrácia 50%
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľ bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

26-IX-2009

08-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

Obmedzenie zodpovednosti

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Acrylic acid

Dátum revízie 08-II-2024

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

Koniec karty bezpečnostných údajov